

**Historias de Usuario – Sistema de
Gimnasio HU-01 – Registrar socio**

Módulo: Gestión de socios

Actor: Administrador

Prioridad: Alta

Puntos de historia: 3

Historia

**Como administrador del gimnasio,
quiero registrar un nuevo socio
ingresando sus datos personales,
para mantener un registro actualizado
de los miembros del gimnasio.**

Datos

ID

Nombre

Documento

Teléfono

Edad

Criterios de aceptación

**El sistema debe solicitar el nombre,
documento, teléfono y edad del socio.**

**El sistema debe generar o solicitar un
ID único para identificar al socio.**

El documento debe ser único dentro del sistema.

La edad debe cumplir el rango establecido por el sistema. Propuesta: entre 14 y 80 años.

El teléfono debe cumplir el formato establecido. Propuesta: 10 dígitos.

Cuando todos los datos sean válidos, el sistema debe registrar y almacenar el socio.

El sistema debe mostrar el mensaje “Socio registrado exitosamente”.

El socio registrado debe aparecer posteriormente en la consulta de socios.

El socio puede quedar registrado sin entrenador y sin rutina asignados.

Escenario negativo

Si falta un dato obligatorio o algún dato no cumple las validaciones, el sistema no debe registrar al socio y debe mostrar un mensaje indicando el error.

Si el documento ya existe, el sistema debe impedir el registro y mostrar un mensaje indicando que el documento ya está registrado.

HU-02 – Actualizar datos del socio

Módulo: Gestión de socios

Actor: Administrador

Prioridad: Alta

Puntos de historia: 3

Historia

**Como administrador del gimnasio,
quiero actualizar los datos de un socio,
para mantener su información personal actualizada.**

Criterios de aceptación

El sistema debe solicitar el ID del socio.

El sistema debe verificar que el socio exista.

El sistema debe permitir modificar el nombre.

El sistema debe permitir modificar el teléfono.

El sistema debe permitir modificar la edad.

El ID del socio debe conservarse después de la actualización.

Los datos modificados deben quedar almacenados.

El sistema debe mostrar “Socio actualizado exitosamente”.

Al consultar nuevamente el socio, deben aparecer los datos actualizados.

Escenario negativo

Si el ID no corresponde a ningún socio, el sistema no debe realizar cambios y debe mostrar “El socio no existe”.

Si alguno de los nuevos datos no cumple las validaciones, el sistema debe impedir la actualización y mostrar el error correspondiente.

HU-03 – Eliminar socio

Módulo: Gestión de socios

Actor: Administrador

Prioridad: Alta

Puntos de historia: 2

Historia

**Como administrador del gimnasio,
quiero eliminar un socio del sistema,
para mantener actualizado el registro de miembros.**

Criterios de aceptación

El sistema debe solicitar el ID del socio.

El sistema debe buscar el socio utilizando el ID.

Si el socio existe, el sistema debe solicitar confirmación antes de eliminarlo.

Al confirmar la eliminación, el sistema debe eliminar el socio del registro.

El sistema debe mostrar “Socio eliminado exitosamente”.

El socio eliminado no debe aparecer en la consulta de socios.

Escenario negativo

Si el ID no corresponde a un socio registrado, el sistema no debe realizar ninguna eliminación y debe mostrar “El socio no existe”.

Si el administrador cancela la operación, el socio debe permanecer registrado.

HU-04 – Consultar socios

Módulo: Gestión de socios

Actor: Administrador

Prioridad: Alta

Puntos de historia: 2

Historia

Como administrador del gimnasio, quiero consultar los socios registrados, para conocer la información de los miembros del gimnasio.

Información mostrada

- **ID**
- **Nombre**
- **Documento**
- **Teléfono**
- **Edad**
- **Entrenador asignado**
- **Rutina asignada**

Criterios de aceptación

- 1. El sistema debe mostrar los socios registrados.**
- 2. Para cada socio debe mostrar su ID, nombre, documento, teléfono y**

edad.

3. Si tiene entrenador
asignado, debe mostrar el
entrenador
correspondiente.
4. Si tiene rutina asignada,
debe mostrar la rutina
correspondiente.
5. La información mostrada
debe corresponder al
socio registrado.
6. Los socios deben poder
identificarse mediante su
ID.

Escenario negativo

- Si no existen socios
registrados, el sistema
debe mostrar “No existen
socios registrados”.

HU-05 – Registrar entrenador

Módulo: Gestión de entrenadores

Actor: Administrador

Prioridad: Alta

Puntos de historia: 3

Historia

Como administrador del gimnasio,
quiero registrar entrenadores,
para disponer de profesionales que puedan ser asignados a los socios.

Datos

- ID
- Nombre
- Especialidad

- **Teléfono**

Criterios de aceptación

1. El sistema debe solicitar los datos del entrenador.
2. El entrenador debe tener un ID que permita identificarlo.
3. El ID debe ser único.
4. El sistema debe registrar nombre, especialidad y teléfono.
5. El teléfono debe cumplir el formato establecido. Propuesta: 10 dígitos.
6. Si todos los datos son válidos, el sistema debe almacenar el entrenador.
7. El sistema debe mostrar “Entrenador registrado exitosamente”.
8. El entrenador debe aparecer posteriormente en la consulta de entrenadores.

Escenario negativo

- Si falta información obligatoria o algún dato es inválido, el sistema debe impedir el registro y mostrar un mensaje de error.
- Si el ID ya está registrado, el sistema debe impedir la creación del entrenador.

HU-06 – Consultar entrenadores

Módulo: Gestión de entrenadores

Actor: Administrador

Prioridad: Media

Puntos de historia: 2

Historia

**Como administrador del gimnasio,
quiero consultar los entrenadores
registrados,
para conocer los profesionales
disponibles.**

Información mostrada

- **ID**
- **Nombre**
- **Especialidad**
- **Teléfono**

Criterios de aceptación

- 1. El sistema debe mostrar los entrenadores registrados.**
- 2. Para cada entrenador debe mostrar su ID.**
- 3. Debe mostrar su nombre.**
- 4. Debe mostrar su especialidad.**
- 5. Debe mostrar su teléfono.**
- 6. La información debe corresponder al entrenador**

registrado.

Escenario negativo

- **Si no existen entrenadores registrados, el sistema debe mostrar “No existen entrenadores registrados”.**

HU-07 – Asignar entrenador

a socio

**Módulo: Gestión de
entrenadores**

Actor: Administrador

Prioridad: Alta

Puntos de historia: 3

Historia

**Como administrador del
gimnasio,
quiero asignar un
entrenador a un socio,
para establecer el
profesional encargado de
orientar su entrenamiento.**

Precondiciones

- **El socio debe estar registrado.**
- **El entrenador debe estar registrado.**

Criterios de aceptación

- 1. El sistema debe**

solicitar el ID del socio.

- 2. El sistema debe solicitar el ID del entrenador.**
- 3. El sistema debe comprobar que el socio exista.**
- 4. El sistema debe comprobar que el entrenador exista.**
- 5. Si ambos existen, el sistema debe realizar la asignación.**
- 6. La asignación debe quedar almacenada.**
- 7. El sistema debe mostrar “Entrenador asignado exitosamente”.**
- 8. Al consultar el socio, debe aparecer el entrenador asignado.**

Escenario negativo

- Si el socio no existe, el sistema no debe realizar la asignación y debe informar el error.**
- Si el entrenador no**

**existe, el sistema no
debe realizar la
asignación y debe
informar el error.**

HU-08 – Crear rutina

Módulo: Gestión de rutinas

Actor: Administrador

Prioridad: Alta

Puntos de historia: 3

Historia

**Como administrador del
gimnasio,
quiero crear rutinas de
entrenamiento,
para disponer de planes
que puedan asignarse a los
socios.**

Datos

- **ID**
- **Nombre**
- **Descripción**
- **Duración**
- **Nivel**

Criterios de aceptación

1. **El sistema debe
solicitar los datos de la
rutina.**
2. **La rutina debe tener un**

ID único.

- 3. El sistema debe solicitar nombre, descripción, duración y nivel.**
- 4. La duración debe ser un valor válido según las reglas definidas por el sistema.**
- 5. El nivel debe corresponder a uno de los niveles permitidos por el sistema.**
- 6. Si los datos son válidos, el sistema debe crear y almacenar la rutina.**
- 7. El sistema debe mostrar “Rutina creada exitosamente”.**
- 8. La rutina debe aparecer posteriormente en la consulta de rutinas.**

Escenario negativo

- Si falta información obligatoria o algún dato es inválido, el**

sistema no debe crear
la rutina.

- Si el ID ya existe, el
sistema debe impedir
la creación y mostrar
un mensaje de error.

HU-09 – Modificar rutina

Módulo: Gestión de rutinas

Actor: Administrador

Prioridad: Media

Puntos de historia: 3

Historia

Como administrador del
gimnasio,
quiero modificar una rutina
existente,
para mantener actualizados
los planes de entrenamiento.

Criterios de aceptación

1. El sistema debe solicitar
el ID de la rutina.
2. El sistema debe verificar
que la rutina exista.
3. El sistema debe permitir
modificar el nombre.
4. Debe permitir modificar la
descripción.

5. Debe permitir modificar la duración.
6. Debe permitir modificar el nivel.
7. El ID debe mantenerse sin modificaciones.
8. Los cambios deben almacenarse correctamente.
9. El sistema debe mostrar “Rutina actualizada exitosamente”.
10. Al consultar la rutina, deben aparecer los nuevos datos.

Escenario negativo

- Si la rutina no existe, el sistema no debe realizar cambios y debe mostrar “La rutina no existe”.
- Si alguno de los nuevos datos es inválido, el sistema debe impedir la actualización.

HU-10 – Asignar rutina a socio

Módulo: Gestión de rutinas

Actor: Administrador

Prioridad: Alta

Puntos de historia: 3

Historia

Como administrador del gimnasio, quiero asignar una rutina a un socio, para establecer el plan de entrenamiento que debe seguir.

Precondiciones

- El socio debe existir.
- La rutina debe existir.

Criterios de aceptación

1. El sistema debe solicitar el ID del socio.
2. El sistema debe solicitar el ID de la rutina.
3. El sistema debe verificar que el socio exista.
4. El sistema debe verificar que la rutina exista.
5. Si ambos registros existen, el sistema

**debe realizar la
asignación.**

**6. La asignación debe
quedar almacenada.**

**7. El sistema debe
mostrar “Rutina
asignada
exitosamente”.**

**8. Al consultar el socio,
debe aparecer la rutina
asignada.**

Escenario negativo

- **Si el socio no existe, el
sistema debe impedir la
asignación y mostrar
un mensaje de error.**
- **Si la rutina no existe, el
sistema debe impedir la
asignación y mostrar
un mensaje de error.**

HU-11 – Consultar rutinas

Módulo: Gestión de rutinas

Actor: Administrador

Prioridad: Media

Puntos de historia: 2

Historia

**Como administrador del
gimnasio,**

quiero consultar las rutinas registradas, para conocer los planes de entrenamiento disponibles.

Información mostrada

- **ID**
- **Nombre**
- **Descripción**
- **Duración**
- **Nivel**

Criterios de aceptación

1. **El sistema debe mostrar las rutinas registradas.**
2. **Cada rutina debe mostrar su ID.**
3. **Debe mostrar nombre.**
4. **Debe mostrar descripción.**
5. **Debe mostrar duración.**
6. **Debe mostrar nivel.**
7. **La información debe corresponder a cada rutina almacenada.**

Escenario negativo

- **Si no existen rutinas**

**registradas, el sistema
debe mostrar “No
existen rutinas
registradas”.**

HU-12 – Registrar pago

Módulo: Gestión de pagos

Actor: Administrador

Prioridad: Alta

Puntos de historia: 3

Historia

**Como administrador del
gimnasio,
quiero registrar los pagos
realizados por los socios,
para llevar un control de
sus obligaciones
económicas.**

Datos

- **ID del pago**
- **ID del socio**
- **Fecha**
- **Valor**
- **Estado**

Estados permitidos

- **Pagado**
- **Pendiente**

Criterios de aceptación

- 1. El sistema debe solicitar los datos del pago.**
- 2. El ID del pago debe ser único.**
- 3. El sistema debe verificar que el socio asociado exista.**
- 4. El sistema debe registrar el valor del pago.**
- 5. El sistema debe registrar la fecha.**
- 6. El estado debe ser “Pagado” o “Pendiente”.**
- 7. Si todos los datos son válidos, el sistema debe almacenar el pago.**
- 8. El pago debe quedar asociado al socio correspondiente.**
- 9. El sistema debe mostrar “Pago registrado exitosamente”.**

**10. El pago debe aparecer
posteriormente en la
consulta de pagos.**

Escenario negativo

- **Si el socio no existe, el
sistema no debe
registrar el pago.**
- **Si el valor, fecha o
estado no son válidos,
el sistema debe
impedir el registro y
mostrar el error
correspondiente.**

HU-13 – Consultar pagos

Módulo: Gestión de pagos

Actor: Administrador

Prioridad: Media

Puntos de historia: 2

Historia

**Como administrador del
gimnasio,
quiero consultar los pagos
registrados,
para verificar el historial de
pagos de los socios.**

Información mostrada

- **ID del pago**
- **ID del socio**

- Fecha
- Valor
- Estado

Criterios de aceptación

1. El sistema debe mostrar los pagos registrados.
2. Cada pago debe mostrar su ID.
3. Debe mostrar el ID del socio asociado.
4. Debe mostrar la fecha.
5. Debe mostrar el valor.
6. Debe mostrar el estado del pago.
7. La información mostrada debe corresponder al pago almacenado.

Escenario negativo

- Si no existen pagos registrados, el sistema debe mostrar “No existen pagos registrados”.

HU-14 – Registrar membresía

Módulo: Gestión de membresías

Actor: Administrador

Prioridad: Alta

Puntos de historia: 3

Historia

**Como administrador del gimnasio,
quiero registrar una membresía para un
socio,
para llevar un control del periodo y
estado de su afiliación al gimnasio.**

Datos

- **ID de membresía**
- **ID del socio**
- **Tipo**
- **Fecha de inicio**
- **Fecha de vencimiento**
- **Estado**

Criterios de aceptación

1. **El sistema debe solicitar los datos de la membresía.**
2. **El ID de la membresía debe ser único.**
3. **El sistema debe verificar que el socio exista.**
4. **El sistema debe registrar el tipo de membresía.**
5. **Debe registrar la fecha de inicio.**
6. **Debe registrar la fecha de vencimiento.**
7. **La fecha de vencimiento debe ser posterior a la fecha de inicio.**

8. El sistema debe establecer el estado de la membresía.
9. Si los datos son válidos, la membresía debe quedar almacenada y asociada al socio.
10. El sistema debe mostrar “Membresía registrada exitosamente”.

Escenario negativo

- Si el socio no existe, el sistema no debe registrar la membresía.
- Si la fecha de vencimiento es anterior o igual a la fecha de inicio, el sistema debe impedir el registro.
- Si falta información obligatoria, debe mostrar un mensaje indicando el error.

HU-15 – Consultar membresías activas

Módulo: Gestión de membresías

Actor: Administrador

Prioridad: Alta

Puntos de historia: 3

Historia

Como administrador del gimnasio, quiero consultar las membresías activas, para identificar qué socios tienen actualmente una membresía vigente.

Información mostrada

- ID de membresía
- ID del socio
- Tipo de membresía
- Fecha de inicio
- Fecha de vencimiento
- Estado

Criterios de aceptación

1. El sistema debe revisar las membresías registradas.
2. Debe identificar las membresías cuyo estado sea “Activa”.
3. Debe mostrar el ID de cada membresía activa.
4. Debe mostrar el ID del socio asociado.
5. Debe mostrar el tipo de membresía.
6. Debe mostrar la fecha de inicio.
7. Debe mostrar la fecha de vencimiento.
8. Debe mostrar el estado.
9. Solo deben aparecer las membresías que cumplan la condición de activa.

Escenario negativo

- Si no existen membresías activas, el sistema debe mostrar “No existen membresías activas”.
- Las membresías con estado diferente de “Activa” no deben

aparecer en el resultado.

HU-16 – Generar reporte de morosos

Módulo: Reportes

Actor: Administrador

Prioridad: Alta

Puntos de historia: 3

Historia

**Como administrador del gimnasio,
quiero generar un reporte de socios morosos,
para identificar los socios que tienen pagos pendientes.**

Criterio para considerar un socio moroso

Propuesta de definición: Un socio se considera moroso cuando tiene al menos un pago cuyo estado sea “Pendiente” y cuya fecha de vencimiento ya haya pasado.

Este criterio debe ser aprobado por el equipo/profesor, porque el documento original únicamente indica que los pagos con estado “Pendiente” deben identificarse; no establece una fecha o cantidad de días para determinar la mora.

Criterios de aceptación

- 1. El sistema debe revisar los pagos registrados.**
- 2. Debe identificar los pagos cuyo estado sea “Pendiente”.**
- 3. Debe verificar el socio asociado a cada pago pendiente.**
- 4. Debe identificar como moroso al socio que cumpla la condición de mora establecida.**
- 5. El reporte debe mostrar el ID del socio.**
- 6. Debe mostrar el nombre del socio.**
- 7. Debe mostrar que el pago se encuentra pendiente.**
- 8. Si un socio tiene varios pagos pendientes, debe aparecer como moroso sin generar registros duplicados innecesarios.**
- 9. El sistema debe permitir generar el reporte con la información disponible.**

Escenario negativo

- Si no existen pagos pendientes que cumplan la condición de mora, el sistema debe mostrar “No existen socios morosos”.**
- Si existe un pago pendiente asociado a un socio inexistente, el sistema debe**

informar el problema y no generar información incorrecta sobre un socio.

ID	Historia	Prioridad	Puntos
HU-01	Registrar socio	Alta	3
HU-02	Actualizar socio	Alta	3
HU-03	Eliminar socio	Alta	2
HU-04	Consultar socios	Alta	2
HU-05	Registrar entrenador	Alta	3
HU-06	Consultar entrenadores	Media	2
HU-07	Asignar entrenador	Alta	3
HU-08	Crear rutina	Alta	3
HU-09	Modificar rutina	Media	3
HU-10	Asignar rutina	Alta	3
HU-11	Consultar rutinas	Media	2
HU-12	Registrar pago	Alta	3
HU-13	Consultar pagos	Media	2
HU-14	Registrar membresía	Alta	3
HU-15	Consultar membresías activas	Alta	3
HU-16	Reporte de morosos	Alta	3

Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Descripción del Requerimiento	Historia de Usuario Origen
RF-01	El sistema debe permitir el registro de un nuevo socio capturando su nombre, documento de identidad, teléfono y edad.	HU-01
RF-02	El sistema debe permitir la actualización del nombre, teléfono y edad de un socio existente a partir de su identificador (ID).	HU-02
RF-03	El sistema debe permitir la eliminación lógica o física de un socio registrado en el sistema.	HU-03
RF-04	El sistema debe permitir la consulta y visualización detallada de los socios (ID, nombre, documento, teléfono, edad, entrenador y rutina asignada).	HU-04

RF-05	El sistema debe permitir el registro de un nuevo entrenador capturando su nombre, especialidad y teléfono.	HU-05
RF-06	El sistema debe permitir la consulta y visualización de la lista de entrenadores registrados con toda su información asociada.	HU-06
RF-07	El sistema debe permitir la asignación y vinculación de un entrenador registrado a un socio específico.	HU-07
RF-08	El sistema debe permitir la creación de planes de rutina capturando su nombre, descripción, duración y nivel de dificultad.	HU-08
RF-09	El sistema debe permitir la modificación de los datos de una rutina existente (nombre, descripción, duración y nivel).	HU-09
RF-10	El sistema debe permitir la asignación y vinculación de una rutina de entrenamiento a un socio específico.	HU-10
RF-11	El sistema debe permitir la consulta y visualización del catálogo de rutinas de entrenamiento configuradas.	HU-11
RF-12	El sistema debe permitir registrar los pagos efectuados por los socios, almacenando el valor cobrado, la fecha y el estado del pago.	HU-12
RF-13	El sistema debe permitir la consulta y visualización del historial completo de pagos del gimnasio.	HU-13
RF-14	El sistema debe permitir el registro de membresías asociando un socio, tipo de membresía, fecha de inicio y fecha de vencimiento.	HU-14
RF-15	El sistema debe filtrar y mostrar exclusivamente las membresías registradas que cuenten con el estado de "Activa".	HU-15
RF-16	El sistema debe generar un reporte consolidado de socios morosos, listando ID, nombre y estado del pago pendiente.	HU-16
RF-17	El sistema debe emitir alertas y mensajes de confirmación descriptivos al finalizar exitosamente cualquier	HU-01 al HU-14

	operación de escritura.	
RF-18	El sistema debe desplegar interfaces o mensajes de error explícitos en pantalla cuando una operación sea bloqueada por fallas de validación.	Escenarios negativos

Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF-01 (Usabilidad): El diseño de la interfaz gráfica debe ser responsivo y registrar una curva de aprendizaje mínima, asegurando que un administrador común complete un flujo de registro (como el de la HU-01) en menos de 3 pasos principales. [\[1\]](#)

RNF-02 (Eficiencia de Desempeño - Tiempo de Respuesta): Las consultas transaccionales de datos (socios, entrenadores, pagos) deben resolver el renderizado en pantalla en un tiempo no mayor a **2.0 segundos** bajo condiciones normales de red

RNF-03 (Seguridad - Confidencialidad): El software debe mitigar el acceso no autorizado mediante autenticación obligatoria del administrador y cifrar los datos sensibles del socio (como el documento o datos de pago) utilizando estándares de industria (ej. AES-256)

RNF-04 (Fiabilidad - Tolerancia a fallos): El sistema debe garantizar la atomicidad de las transacciones (propiedades ACID) en la base de datos, impidiendo la escritura parcial de registros en caso de caídas de conexión durante un registro de pago o membresía.

RNF-05 (Mantenibilidad): El sistema debe estructurarse de forma modular separando la lógica de negocio de la capa de datos, facilitando modificaciones en las reglas de validación (como el cambio de rango de edades) sin afectar otros módulos del sistema.